

Wearables

Neste módulo, introduziremos o conceito de wearables e o desenvolvimento de aplicativos para esses dispositivos. Discutiremos o que são wearables, os tipos de dispositivos disponíveis, e suas principais características e aplicações. Além disso, exploraremos os desafios e considerações específicos do desenvolvimento para wearables, como a limitação de hardware e a necessidade de interfaces de usuário simplificadas.

Introdução ao Desenvolvimento para Wearables

O que são Wearables?

Wearables são dispositivos eletrônicos que podem ser usados como acessórios, incorporados em roupas ou implantados no corpo. Eles são projetados para serem discretos e portáteis, permitindo que os usuários acessem informações e funcionalidades diretamente de seus corpos.

Tipos de Wearables

- Smartwatches: Relógios inteligentes que oferecem notificações, monitoramento de saúde e funcionalidades de smartphones.
- Fitness Trackers: Dispositivos voltados para monitoramento de atividades físicas e saúde.
- Óculos Inteligentes: Óculos que oferecem realidade aumentada e funcionalidades de smartphone.
- Roupas Inteligentes: Vestuário com sensores integrados para monitoramento de saúde e desempenho.

Aplicações de Wearables

- Saúde e Fitness: Monitoramento de atividades físicas, frequência cardíaca, sono e outros parâmetros de saúde.

- Comunicação: Notificações, chamadas e mensagens diretamente no dispositivo wearable.
- Entretenimento: Controle de música, jogos e realidade aumentada.
- Pagamentos: Pagamentos sem contato através de tecnologias como NFC.

Desafios do Desenvolvimento para Wearables

- Limitações de Hardware: Processamento limitado, menor memória e bateria restrita.
- Interfaces de Usuário Simplificadas: Telas pequenas e controles limitados.
- Integração com Dispositivos Móveis: Necessidade de sincronização e comunicação com smartphones.

Nesta aula, exploraremos os princípios de design e as melhores práticas para criar interfaces de usuário (UI) eficazes para wearables. Abordaremos a importância da simplicidade, legibilidade e interatividade nas UIs de wearables. Também veremos exemplos de boas práticas de design de UI para wearables, com foco em usabilidade e experiência do usuário.

Design e UI para Wearables

Princípios de Design para Wearables

1. Simplicidade

- Mantenha a interface simples e direta.
- Evite sobrecarregar o usuário com informações excessivas.

2. Legibilidade

- Utilize fontes grandes e claras.
- Garanta contraste adequado entre texto e fundo.

3. Interatividade

- Use gestos intuitivos, como toques e deslizes.
- Proporcione feedback visual imediato para as ações do usuário.

Exemplos de Boas Práticas de Design de UI

1. Notificações

- Mantenha notificações curtas e informativas.
- Use ícones e cores para indicar o tipo de notificação.

2. Monitoramento de Atividades

- Apresente dados de forma clara e concisa.
- Utilize gráficos simples para visualização de tendências.

3. Controles de Música

- Botões grandes e fáceis de tocar.
- Interface minimalista com os controles essenciais.

4. Navegação

- Utilize menus deslizantes ou rolagem para navegação.
- Garanta que as ações principais estejam acessíveis com poucos toques.

Nesta aula, aprenderemos a desenvolver aplicativos para wearables usando Flutter. Veremos como configurar um projeto Flutter para wearables, utilizar plugins específicos para dispositivos vestíveis e criar uma interface de usuário adaptada para telas pequenas. Também abordaremos exemplos práticos de desenvolvimento de funcionalidades comuns em wearables, como notificações e monitoramento de atividades.

Desenvolvendo Apps para Wearables com Flutter

Configuração do Projeto Flutter

1. Criar um Novo Projeto Flutter

```
flutter create wearable_app
```

2. Adicionar Dependências ao pubspec.yaml

```
dependencies:
```

```
  flutter:
```

```
    sdk: flutter
```

```
  wearable_communicator: ^1.0.0 # Exemplo de plugin para wearables
```

Exemplo de Aplicativo Simples para Wearables

1. Código para um Aplicativo Simples

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {
```

```
  runApp(MyWearableApp());
```

```
}
```

```
class MyWearableApp extends StatelessWidget {
```

```
  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return MaterialApp(
```

```
      home: HomeScreen(),
```

```
    );
```

```
  }
```

```
}
```

```
class HomeScreen extends StatelessWidget {
```

```
  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return Scaffold(
```

```
      appBar: AppBar(
```

```
        title: Text('Wearable App'),
```

```
      ),
```

```
      body: Center(
```

```
        child: Text(
```

```
          'Olá, Wearable!',
```

```
          style: TextStyle(fontSize: 24),
```

```
        ),
```

```
      ),
```

```
    );
```

```
  }
```

```
}
```

Explicação: Este código cria um aplicativo simples que exibe uma mensagem de boas-vindas. A interface é minimalista, adequada para a tela pequena de um wearable.

Exemplo de Monitoramento de Atividades

1. Código para Monitoramento de Passos

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
import 'package:wearable_communicator/wearable_communicator.dart'; //
```

Exemplo de plugin

```
void main() {
```

```
    runApp(MyWearableApp());
```

```
}
```

```
class MyWearableApp extends StatelessWidget {
```

```
    @override
```

```
    Widget build(BuildContext context) {
```

```
        return MaterialApp(
```

```
            home: StepCounterScreen(),
```

```
        );
```

```
    }
```

```
}
```

```
class StepCounterScreen extends StatefulWidget {
```

```
    @override
```

```
    _StepCounterScreenState createState() => _StepCounterScreenState();
```

```
}
```

```
class _StepCounterScreenState extends State<StepCounterScreen> {
```

```
    int _steps = 0;
```

```
    @override
```

```
    void initState() {
```

```
super.initState());
```

```
WearableCommunicator.stepCountStream.listen((int steps) {
```

```
  setState(() {
```

```
    _steps = steps;
```

```
  });
```

```
});
```

```
}
```

```
@override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
```

```
  return Scaffold(
```

```
    appBar: AppBar(
```

```
      title: Text('Contador de Passos'),
```

```
    ),
```

```
    body: Center(
```

```
      child: Text(
```

```
        'Passos: $_steps',
```

```
        style: TextStyle(fontSize: 24),
```

```
      ),
```

```
    ),
```

```
  );
```

```
}
```

}

Explicação: Este código utiliza um plugin para contar os passos do usuário e exibe o total na tela. A interface é simples e focada na funcionalidade principal.

Nesta aula, abordaremos otimizações e boas práticas para o desenvolvimento de aplicativos para wearables. Discutiremos como otimizar o desempenho e o consumo de energia, garantindo que o aplicativo funcione de forma eficiente em dispositivos com recursos limitados. Veremos também as melhores práticas de design e desenvolvimento para garantir uma experiência de usuário fluida e agradável.

Otimizações e Boas Práticas

Otimização de Desempenho

1. Reduzir a Complexidade da UI

- Use componentes leves e evite animações complexas.
- Mantenha a interface simples e focada na funcionalidade principal.

2. Gerenciamento Eficiente de Recursos

- Carregue dados e recursos sob demanda.
- Libere recursos não utilizados para conservar memória.

3. Minimizar o Uso de Sensores

- Utilize sensores somente quando necessário.
- Desative sensores quando o aplicativo estiver em segundo plano.

Otimização de Consumo de Energia

1. Gerenciamento de Energia

- Use modos de economia de energia do dispositivo.

- Reduza a frequência de atualizações de dados e notificações.

2. Otimização de Rede

- Minimize o uso de dados móveis.
- Utilize cache de dados para reduzir solicitações de rede.

Boas Práticas de Design e Desenvolvimento

1. Testes em Dispositivos Reais

Teste o aplicativo em diferentes dispositivos wearables para garantir compatibilidade e desempenho.

2. Feedback do Usuário

- Colete feedback dos usuários para melhorias contínuas.
- Implemente atualizações regulares com base no feedback.

3. Acessibilidade

Garanta que a interface seja acessível para todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências.

Exemplo de Código Otimizado

1. Código com Otimizações Simples

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:wearable_communicator/wearable_communicator.dart'; //
Exemplo de plugin

void main() {

  runApp(MyWearableApp());

}
```

```
class MyWearableApp extends StatelessWidget {

  @override

  Widget build(BuildContext context) {

    return MaterialApp(

      home: OptimizedScreen(),

    );

  }

}

class OptimizedScreen extends StatefulWidget {

  @override

  _OptimizedScreenState createState() => _OptimizedScreenState();

}

class _OptimizedScreenState extends State<OptimizedScreen> {

  int _steps = 0;

  @override

  void initState() {

    super.initState();

    // Use listener apenas quando necessário

    WearableCommunicator.stepCountStream.listen((int steps) {

      setState(() {

        _steps = steps;

      });

    });

  }

}
```

```

    });

});

}

@override

Widget build(BuildContext context) {

    return Scaffold(

        appBar: AppBar(

            title: Text('Contador de Passos'),

        ),

        body: Center(

            child: Text(

                'Passos: $_steps',

                style: TextStyle(fontSize: 24),

            ),

        ),

    );

}

}

```

Explicação: Este código otimiza o uso do listener de contagem de passos, garantindo que seja utilizado apenas quando necessário. A interface é simples e focada na eficiência.

Esses exemplos e explicações fornecem uma base sólida para iniciantes em Flutter aprenderem a desenvolver aplicativos para wearables. Para mais detalhes, consulte a documentação oficial do Flutter: [Flutter Documentation](#).

Materiais Extras

Você pode realizar o download do arquivo contendo os materiais extras utilizados ao longo das aulas por meio do seguinte link: <https://drive.google.com/file/d/1mg7lqMI8Pt2zl0rHIsFS0Qew00YN-sEX/view?usp=sharing>.

Conteúdo Bônus

Curso “Desenvolvimento de Aplicativos para Smartwatch com Android Wear”: Disponibilizado pela TreinaWeb, este curso aborda a criação de aplicativos para smartwatches utilizando o Android Wear, incluindo configuração do ambiente de desenvolvimento e integração entre dispositivos.

Referências Bibliográficas

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11. ed. Pearson, 2013.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Ajax, Rich Internet Applications e Desenvolvimento Web para Programadores. Pearson, 2008.

DUARTE, W. Delphi para Android e iOS: Desenvolvendo Aplicativos Móveis. Brasport, 2015.

FELIX, R.; SILVA, E. L. da. Arquitetura para Computação Móvel. 2. ed. Pearson, 2019.

LEE, V.; SCHNEIDER, H.; SCHELL, R. Aplicações Móveis: Arquitetura, Projeto e Desenvolvimento. Pearson, 2005.

MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. Desenvolvimento de Aplicações para Internet. 2. ed. Pearson, 2019.

MOLETTA, A. Você na Tela: Criação Audiovisual para a Internet. Summus, 2019.

SILVA, D. (Org.) Desenvolvimento para dispositivos móveis. Pearson, 2017.